الفصل الرابع ASE

الطبقة العميقة (Tier 2) — Software Project Planning

أسئلة تحليل/تقييم/حساب مفصّل خطوة-خطوة — الحل الكامل غير الموجود بالسلايدات

شنو هذا الملف؟ الطبقة اللي **الدكتور ما يشرحها**. أنواعها: فهم (Comprehension) · تحليل (Analyze) · تقييم (Evaluate) · تصميم (Create) · **حساب (Calc)** ← البطل. **قاعدة الحل:** كل مسألة حسابية تُعرض بالقالب المفصّل: معطيات ← معادلة ← تعويض خطوة-خطوة ← نتيجة ← تحقق ← خطأ شائع. **المصدر:** نص الفصل + الأمثلة المحلولة 4.1–4.19 (مدمجة بالسلايدات).

المحور 1 — الحساب (Calc) ★★★ بطل الفصل

1.A — Function Points (FP / CAF)

مثال محلول (مرجعي): Example 4.1 (سلايد 23–24)

المعطيات: 50=user inputs · 40=user outputs · 35=user inquiries · 6=(ILF)files · 4=(EIF)ext.interfaces — كلها average. **المعادلة:** FP = UFP · CAF = Σ(count × weight) × UFP

التعويض بالتدريج:

الوحدة	العدد	الوزن (average)	الناتج
EI (inputs)	50	4	200
EO (outputs)			
EI (inputs)	50	4	200
EO (outputs)			
EQ (inquiries)	35	4	140
ILF (files)	6	10	60
EIF (ext.interfaces)	4	7	28
UFP			**628**

```
CAF = 0.65 + 0.01 × ΣFi      حيث ΣFi = 14 × 3 = 42   (3 = moderate كل عامل)
    = 0.65 + 0.42 = 1.07
FP  = 628 × 1.07 = 671.96 ≈ 672
```

التحقق: CAF بين 0.65 و1.35 ⇒ 1.07 منطقي. ✓ **الخطأ الشائع:** نسيان ضرب ΣFi بـ14 (14 عامل، مو واحد).

مثال محلول: Example 4.2 (سلايد 25–26) — CAF معطى جاهزاً

المعطيات: 10 low EI · 12 high EO · 20 low ILF · 15 high EIF · 12 average EQ · **CAF معطى = 1.10**. **التعويض:**

الوحدة	العدد	الوزن	الناتج
EI	10	3 (low)	30
EO	12	7 (high)	84
ILF	20	7 (low)	140
EIF	15		
EQ	12	4 (avg)	48
UFP			**452**
		10 (high)	150

```
FP = UFP × CAF = 452 × 1.10 = 497.2
```

الدرس: أحياناً السؤال يعطيك **CAF جاهز** بدل ΣFi — لا تتوه بحساب العوامل، عوّض مباشرة. *(هذا هو الفرق بين 4.1 و4.2).*

مثال محلول: Example 4.3 (سلايد 27–30) — تعقيدات مختلطة

المعطيات: 9 :EIF · ILF: 2 avg, 1 high · EQ: 3 low, 4 avg, 2 high · EO: 6 low, 13 high · EI: 10 low, 15 avg, 17 high.
التعويض: | الوحدة | التفصيل | الحساب | المجموع | | | | |
|---|---|---|---|
| EI | 10×3 + 15×4 + 17×6 | 30+60+102 | **192** |
| EO | 6×4 + 13×7 | 24+91 | **115** |
| EQ | 3×3 + 4×4 + 2×6 | 9+16+12 | **37** |
| ILF | 2×10 + 1×15 | 20+15 | **35** |
| EIF | 9×5 | 45 | **45** |
| **UFP** | | | **424** |

```
ΣFi (المعدّلة): significant data comm (3) + performance very critical (5) + moderately reusable (3)
              + not multi-install (0) + 41 = (30 = 10 × 3) average الباقي
CAF = 0.65 + 0.01×41 = 1.06
FP  = 424 × 1.06 = 449.44 ≈ 449
```

التحقق: ΣFi=41 منطقي (المتوسط = 42 لو كل شي moderate). ✓

1.B — Empirical Models (Walston-Felix & SEL)

مثال محلول: Example 4.4 (سلايد 37–40)

المعطيات: effort = 8 PY = **96 person-months**. المطلوب: LOC, duration, productivity, average manning.
المعادلات (عكسية):

```
الوزن W-F: E = 5.2·L^0.91  ⇒ L = (E/5.2)^(1/0.91)      [L بـKLOC]
الوزن SEL: E = 1.4·L^0.93  ⇒ L = (E/1.4)^(1/0.93)
D(W-F) = 4.1·L^0.36        · D(SEL) = 4.6·L^0.26
P = LOC/effort(PM) · M_avg = effort/D
```

التعويض:

```
L(SEL) = (96/1.4)^(1/0.93)  = (68.57)^1.0753  = 94.264 KLOC  = 94,264 LOC
L(W-F) = (96/5.2)^(1/0.91)  = (18.46)^1.0989  = 24.632 KLOC  = 24,632 LOC
D(W-F) = 4.1 × (24.632)^0.36 = 4.1 × 3.17  = 13 months
D(SEL) = 4.6 × (94.264)^0.26 = 4.6 × 3.26  = 15 months
P(SEL) = 94,264/(8×12) = 94,264/96 = 982 LOC/PM   (≈11,783 LOC/PY)
P(W-F) = 24,632/96     = 257 LOC/PM              (≈3,079 LOC/PY)
M(SEL) = 96/15 = 6.4 persons   ·   M(W-F) = 96/13 = 7.4 persons
```

التحقق: SEL يعطي LOC أكثر بكثير لنفس الجهد (a أصغر ⇒ أتفاؤل). ✓ **الخطأ الشائع:** نسيان تحويل PY←PM (×12) قبل التعويض.

1.C — Basic COCOMO

مثال محلول: Example 4.5 (سلايد 47–49) — 400 KLOC بكل المودات

المعادلات: E = a_b(KLOC)^b_b · D = c_b(E)^d_b
التعويض (KLOC=400):

Mode	a_b	b_b	c_b	E = a(KLOC)^b	D = c(E)^d
Organic	2.4	1.05	2.5	2.4×(400)^1.05 = 2.4×546.8 = **1312 PM**	2.5×(1312)^0.38 = **38.0 mo**
Semidetached	3.0	1.12	2.5	3.0×(400)^1.12 = 3.0×862.5 = **2588 PM**	2.5×(2588)^0.35 = **41.1 mo**
Embedded	3.6	1.20	2.5	3.6×(400)^1.20 = 3.6×1357 = **4886 PM**	2.5×(2588)^0.32 =

46.5 mo = 2.5×(4886)^0.32 | **التحقق:** كلما زادت "قسوة" الموديل، الجهد يقفز (embedded ≈ 3.7× organic) لكن الوقت يزيد بشكل أبطأ. ✓

مثال محلول: Example 4.6 (سلايد 50–52) — اختيار الموديل

المعطيات: 200 KLOC، خبرة فريق متوسطة، جدول متوسط ⇒ **semidetached**.

```
E = 3.0 × (200)^1.12 = 3.0 × 387.3 = 1162 PM
D = 2.5 × (1162)^0.35 = 2.5 × 12.0  = 30 months
SS = E/D = 1162/30 ≈ 39 persons
```

الفائدة: هذا مثال "كيف تختار الموديل" — الحجم + الخبرة + الجدول.

1.D — Intermediate COCOMO (EAF)

مثال محلول: Example 4.7 (سلايد 65–67) — حالتان بختلف الـEAF

المعطيات: 400 KLOC **embedded** (intermediate model). **Case I — مطوّرون very highly capable:**

```
EAF = RELY × ... (15 من جدول الـ driver)
   = (قدرة عالية تخفّض الجهد) 1 > عدد من المضاعفات
E = a_i(KLOC)^b_i × EAF = 2.8 × (400)^1.20 × EAF
```

Case II — قدرة منخفضة لكن خبرة عالية باللغة:

```
EAF (عالية تخفضه جزئياً LEXP منخفض يرفع الجهد، لكن PCAP) أكبر
E = 2.8 × (400)^1.20 × EAF(أكبر)
```

الدرس: نفس الحجم والموديل ⇒ الـEAF هو الفرق. **الـ15 driver هي أداة الضبط الدقيق.**

مثال محلول: Example — Full screen editor (سلايد 68–72)

المعطيات: 5 وحدات (4+2+1+2+3) = 12 KLOC ⇒ **organic**. drivers: RELY high (1.15) · CPLX high (1.15) · ACAP high (0.86) · LEXP low (1.07) · الباقي nominal.

```
EAF = 1.15 × 1.15 × 0.86 × 1.07 = 1.2169
E = a_i(KLOC)^b_i × EAF = 3.2 × (12)^1.05 × 1.2169 = 52.91 PM
D = c_i(E)^d_i = 2.5 × (52.91)^0.38 = 11.29 months
```

Organic Small — phase-wise (Table 7، سلايد 72): 16 %system design (8.465 PM) · 26 %detailed design (13.756 PM) · 42 %test & module code (22.222 PM) · 16 %test & integration (8.465 PM). *(التوزيع للوقت: 0.24/0.19/.../ من D)*.
الدرس: تقدير الجهد **لكل مرحلة** (phase-wise) مو فقط الكلي — سلايد 71–72.

1.E — COCOMO II (Early Design / Post-Architecture)

مثال محلول: Example 4.10 (سلايد 103–105)

المعطيات: application generator، KLOC 50، scale factors: precedentness low, flexibility high dev, team low. Drivers: cohesion الباقي، PERS high, PDIF high، الباقي nominal. **المعادلة:** $B = 0.91 + 0.01 \times \Sigma(\text{rating})$ · $PM_{nominal} = 2.5 \times (size)^B$ · $PM_{adj} = PM_{nom} \times \Pi(EM)$

```
Σrating = 4.96 (precedentness) + 2.03 (flexibility) + 4.24 (arch/risk) + 4.38 (team) + 4.68 (process)
        = 20.29
B = 0.91 + 0.01 × 20.29 = 1.1129
PM_nominal = 2.5 × (50)^1.1129 = 2.5 × 77.76 = 194.41 PM
EM: PDIF high = 1.29 · PERS high = 0.83 · 1.0 = الباقي
PM_adj = 194.41 × (1.29 × 0.83) = 194.41 × 1.07 = 208.16 PM
```

التحقق: PERS أعلى = جهد أقل (0.83)؛ PDIF أعلى = جهد أكثر (1.29). ✓

مثال محلول: Example 4.11 (سلايد 121–122) — Post-Architecture

المعطيات: نفس حجم Example 4.10 لكن الـ17 driver: RELY high (1.15), DATA very high (1.19), TIME high (1.11), ACAP very high (0.67), PCAP high (0.87)، الباقي nominal.

```
PM_nominal = 194.41 (نفسه)
EAF (17 drivers) = 1.15 × 1.19 × 1.11 × 0.67 × 0.87 = 0.885
PM_adj = 194.41 × 0.885 = 172.05 PM
```

⚠ **انتبه: PM_adj هنا (post-arch) أقل** من الـ(208 vs 172) early-design — لأن الـ17 driver مع ACAP very high (0.67) خفّضت أكثر. **الدرس: عدد drivers أكثر ≠ جهد أكثر — يعتمد على القيم.**

1.F — Putnam / Rayleigh Model

مثال محلول: Example 4.12 (سلايد 131–132)

المعطيات: years K = 95 PY، td = 1.75. مطلوب: average rate + peak manning.

```
m₀ = K/(td × e) = 95/(1.75 × 2.71828) = 95/4.757 = 19.97 ≈ 20 persons
Average rate = m₀/td = 19.97/1.75 = 11.4 persons/year  (≈ 0.95 persons/month)
```

(ملاحظة: السلايد يطبع $m_0=33$ مع أرقام متضاربة — الحساب الصحيح أعلاه؛ اعتمد الصيغة $m_0=K/(td\cdot e)$.)

مثال محلول: Example 4.13 (سلايد 133–136)

المعطيات: years K=600 PY، td=3.5.

```
(a) m₀   = 600/(3.5 × 1.648) = 600/5.768 = 104 persons
  peak time = td = 3.5 years
(b) y(t) = K[1 − e^(−a·t²)]  حيث a = 1/(2td²) = 1/(2×12.25) = 0.0408
    t = 1.17 years  ⇒  y(1.17) = 600[1 − e^(−0.0408×1.369)] = 600[1 − e^(−0.0559)]
    = 600[1 − 0.9456] = 600 × 0.0544 = 32.6 PY
```

التحقق: بعد ~1/3 من المدة، استُهلك ~5% من الجهد فقط — يتوافق مع شكل منحنى Rayleigh (يبدأ بطيئاً). ✓

مثال محلول: Example 4.14 (سلايد 144–145) — Build-up & Difficulty

```
D  = K/td² = 600/(3.5)² = 600/12.25 = 48.98 ≈ 49 person/year
D₀ = K/td³ = 600/(3.5)³ = 600/42.875 = 13.99 ≈ 14 person/year²
```

التحقق: D_0=14 قريب من 15 ⇒ "new standalone system". ✓

مثال محلول: Example 4.15 (سلايد 157–160) — Development sub-cycle

المعطيات: 90 PY خلال **development sub-cycle**، td = 3.41 years.

```
(a) yd(td) = 0.95 × Kd = 0.95 × 90 = 85.5 PY
(b) tod = td/√6 = 3.41/2.449 = 1.39 years ≈ 17 months
(c) K = 6 × Kd = 6 × 90 = 540 PY
  D  = K/td² = 540/(3.41)² = 46 person/year
    D₀ = K/td³ = 540/(3.41)³ = 13.6 person/year²
```

المفصل الحرج: "development sub-cycle" ⇒ نستعمل Kd و$K=6Kd$ و$tod=td/\sqrt{6}$ (مو النموذج الكامل).

مثال محلول: Example 4.16 (سلايد 161–163) — استخراج technology factor

المعطيات: 32 PY حتى development cycle، LOC 48000، td = 25 months = 2.08 years.

```
Kd = yd/0.95 = 32/0.95 = 33.7 PY
K  = 6 × 33.7 = 202 PY
tod = td/√6 = 2.08/2.449 = 0.85 years ≈ 10 months
D  = K/td² = 202/(2.08)² = 46.7 person/year
D₀ = K/td³ = 202/(2.08)³ = 22.5 person/year²
C  = S·K^(−1/3)·td^(−4/3) = 48000 × (202)^(−1/3) × (2.08)^(−4/3) ≈ 3077
```

التحقق: C=3077 داخل المدى 610–57314. ✓

مثال محلول: Example 4.17 (سلايد 164–165)

المعطيات: K=150 PY ⇒ Kd=25 PY، C=2400، td=1.8 years.

```
S = C·K^(1/3)·td^(4/3) = 2400 × (150)^(1/3) × (1.8)^(4/3)
  = 2400 × 5.313 × 2.18 = 27,920 LOC
```

مثال محلول: Example 4.18 (سلايد 166–173) — trade-off وأثر تقليل الوقت

المعطيات: LOC C=2200، D_0=7.5، S=55000.

```
(a) td = [ (S/C)³ / D₀ ]^(1/7) = [ (55000/2200)³ / 7.5 ]^(1/7)
       = [ (25)³ / 7.5 ]^(1/7) = [15625/7.5]^(1/7) = (2083.3)^(1/7) = 3.0 years
  K  = D₀ × td³ = 7.5 × 27 = 202.5 PY
  D  = K/td² = 202.5/9 = 22.5 person/year
    m₀ = K/(td·e) = 202.5/(3.0×1.648) = 41 persons (approx)
(b) خفّضت td أشهر 10 لسنتين (2.8y):
    K = D₀·td³ = 7.5 × 21.95 = 164.6 PY  (لكن! أقل جهد كلي…)
    D = 164.6/(2.8)² = 21 person/year
    m₀ = 164.6/(2.8×1.648) = 35.7 persons  ← ذروة أعلى بسبب إجهاد الوقت
    ⇒ أعلى manpower build-up ⇒ تقليل الوقت: الاستنتاج (Do) ⇒ كلفة أكبر & ذروة توظيف أعلى
```

الدرس (سلايد 170–172): "تقليل الوقت = زيادة حادة بالذروة والكلفة، وإنتاج software أقل". هذا جوهر cost trade-off–time.

المحور 2 — الفهم (Understand)

Q2.1 ليش الـFunction Points أفضل من LOC للغات عالية المستوى؟

> LOCتعاقب اللغات المختصرة: نفس الوظيفة تحتاج 100 سطر بـassembly لكن 10 بـC++. FP تقيس **الوظيفة** (inputs/outputs/files) بمعزل عن اللغة ⇒ أعدل. *(سلايد 15)*

Q2.2 ليش تقدير الحجم (Size) هو "المدخل" لباقي التقديرات؟

> لأنه لما نعرف الحجم، نشتق منه: cost (عبر rate×efforts)، development time (عبر COCOMO D)، وresources. *(سلايد 33, Fig 1)*

Q2.3 ليش الـCAF يتغيّر من 0.65 إلى 1.35؟

> لأنه `0.65 + ΣFi×0.01`، وΣFi بين 0 (كل الـ14 عامل = 0 = لا تأثير) و70 (كلها = 5 = تأثير أقصى) ⇒ المدى [0.65, 1.35]. *(سلايد 21)*

Q2.4 شنو منطق وجود 3 مودات بـCOCOMO؟

> لأن "الحجم + البيئة" يغيّرون العلاقة بين الجهد والحجم. Organic = بيئة ودّية (a_b=2.4، أقل جهد لنفس الحجم)، Semidetached = وسط (3.0)، Embedded = قيود صارمة على hardware/الجدول (a_b=3.6 ⇒ أعلى جهد). *(سلايد 43, 45)*

Q2.5 ليش Putnam سُمّيت "Rayleigh curve model"؟

لأن Norden لاحظ أن توزيع جهد المشاريع البرمجية يشبه منحنى Rayleigh (احتمالي) — يبدأ بطيئاً، يذرو، ثم ينزل. *(سلايد 123–125)*

المحور 3 — التحليل (Analyze)

Q3.1 من العلاقة التالية، اشتق: كيف يتغير E لو تضاعف الحجم؟

```
E = a_b(KLOC)^b_b
```

الحل: E'/E = (2)^b_b. للـorganic (b=1.05): 2^1.05 = 2.07 ⇒ الجهد يزيد ~107%. للـembedded (b=1.20): 2^1.20 = 2.30 ⇒ +130%. **الاستنتاج:** المودات الأقسى تعاني أكثر من تضاعف الحجم (diseconomies of scale).

Q3.2 من معادلة Rayleigh التالية، أثبت أن الذروة عند t=td:

```
m(t) = (K/td²)·t·e^(-t²/(2td²))
```

الحل: dm/dt = 0 ⇒ t = td – 1 ⇒ 0 = t²/td². *(سلايد 127)*

Q3.3 ليش $D_0 = K/td^3$ يعطي 8/15/27 للمشاريع الثلاثة النوعية؟

لأن D_0 يقيس "إجهاد البناء" — مشروع جديد بتفاعلات كثيرة يحتاج build-up أسرع (8، أبطأ نمو)، standalone (15)، إعادة بناء (27، أسرع نمو لأن الأساس موجود). *(سلايد 143)*

Q3.4 حلّل: ليش معامل a بـ**2.4** organic COCOMO لكن بـ**3.2** intermediate؟

لأن الـintermediate يضرب بـEAF. لو الـEAF=1 (nominal)، الـintermediate equation لازم يعطي نفس النتيجة ⇒ a_i أكبر ليغطي أن EAF سيكون عادة > 1 (لأن العوامل القوية تخفّض الجهد أكثر مما ترفعه). *(سلايد 57)*

Q3.5 اشتق العلاقة التالية من معادلة الإنتاجية:

المطلوب: S = 0.3935·ϕ·K^(1/3)·td^(4/3)

المعطى: P = ϕD^(-2/3)

الحل: E = y(td) = K(1–e^(–1/2)) = 0.3935K و D = K/td². نعوّض P = S/E ⇒ S = P·E = ϕD^(-2/3)·E:

S = ϕ(K/td²)^(-2/3)·(0.3935K) = ϕ·K^(-2/3)·td^(4/3)·(0.3935K) = 0.3935·ϕ·K^(1/3)·td^(4/3). *(سلايد 147)*

المحور 4 — التقييم (Evaluate)

Q4.1 أي مديل تقدير تختار لمشروع صغير بتقنية مألوفة، ولماذا؟

Basic COCOMO (organic) أو **FP**. صغير + مألوف ⇒ العلاقات بسيطة، Basic كافي؛ FP يعطيك حجم مستقل عن اللغة. **لا** تختار Detailed/Putnam (مبالغة).

Q4.2 قارن Walston-Felix وSEL — أيها أكثر تحفظاً؟

W-F أكثر تحفظاً: a=5.2 (أكبر) ⇒ لنفس الجهد، LOC أقل (vs 94K 24K). SEL أتفاؤل. **التوصية:** استخدم SEL للأنظمة الكبيرة المُختبَرة، W-F للمحافظة.

Q4.3 هل "تسريع المشروع" فكرة جيدة؟ برّر بـPutnam.

لا غالباً. من العلاقة $D = K/td^2$ (ومثال 4.18): تقليل td يرفع K (الجهد الكلي) و m_0 (الذروة)، وقد ينخفض الـsoftware المُنتَج. **Brooks' Law** داعم [معياري].

Q4.4 أي مرحلة COCOMO II الأكثر ملاءمةً للمشاريع المتوسطة؟

Early Design — توازن بين الدقة (7 drivers + 5 scale factors) والسرعة قبل اكتمال الـarchitecture.

المحور 5 — التصميم/الإنشاء (Create)

Q5.1 أعطيتك مشروع: 25 KLOC، بيئة معقّدة (قيود صارمة على hardware)، موثوقية عالية، قدرة محلل ومبرمج عالية. قدّر الكلفة والجدول + اقترح خطة.

الخطوة 1: اختر الموديل: قيود صارمة ⇒ **embedded**، لكن الـdrivers تحتاج intermediate.

الخطوة 2: احسب الجهد بالمعادلة:

$$E = 2.8 \times (25)^{1.20} \times EAF$$

حيث EAF من RELY (عالية، 1.15) × ACAP (عالية، 0.86) × PCAP (عالية، 0.87).

الخطوة 3: احسب المدة وحجم الفريق:

$$D = 2.5 \times E^{0.32} \cdot SS = E / D$$

الخطوة 4: خطة: team build-up حسب Rayleigh، مراحل مع جهد phase-wise.

Q5.2 صمّم RMMM plan (Management ,Monitoring ,Risk Mitigation) لمشروع يتوظف مطوّرين مبتدئين.

خطة: **Mitigation** (تدريب مكثّف قبل البدء، pairing) · **Monitoring** (تتبع الأخطاء أسبوعياً، code review) · **Management** (خطة بديلة لمبرمج أساسي، احتياطي وقت). *(خارجي/pressman-style — من Planning_References_03)*

Q5.3 اقترح استراتيجية تقدير لمشروع تتغيّر متطلباته بسرعة.

لا تعتمد LOC (يتغير). استخدم **FP** (يُعاد حسابها مع كل تغيير متطلبات) + **incremental estimation** + هامش احتياطي (30-50% contingency).

✅ قائمة التحقق (Self-check)

- [ ] أحسب FP لمشروع بتعقيدات مختلطة بدون خطأ
- [ ] أختار الموديل الصحيح من وصف الحجم/البيئة
- [ ] أحسب E وD لكل الموديلات الثلاثة
- [ ] أحسب EAF من drivers
- [ ] أحسب B وPM لـCOCOMO II
- [ ] أحسب K_d ,D_0, D, m_0 لـPutnam tod؟
- [ ] أشتق S من $P=\varphi D^{(-2/3)}$
- [ ] أشرح trade-off وكيف أحسب أثره

Retrieval set (active recall)

السؤال	الجواب
خطوات حل أي مسألة FP؟	عدّ units 5 ← أوزان ← UFP ← CAF ← FP
المعادلة الأساسية basic COCOMO؟	E = a_b(KLOC)^b_b
متى نستخدم a_i بدل a_b؟	لما فيه (intermediate) cost drivers
كيف نحسب B بـCOCOMO II؟	B = 0.91 + 0.01×ΣSF
كيف نحسب m_0؟	K/(td·e)
كيف نحسب D_0؟	K/td^3
متى نستخدم Kd وtod؟	بالـsub-cycle development فقط
كيف نشتق S من K وtd؟	S = 0.3935·φ·K^(1/3)·td^(4/3)

المصدر: سلايدات 1–207 + الأمثلة 4.1–4.19 — بُني 12-10-2026